



Considérese el circuito de un solo lazo de la figura 1. Los dos resistores están en serie, ya que en ambos fluye la misma corriente i . Al aplicar la ley de Ohm en cada uno de los resistores se obtiene:

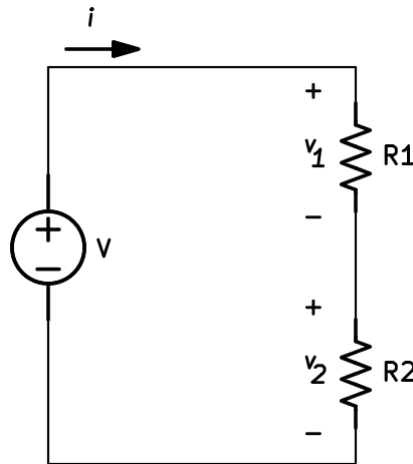


Figura 1: Divisor de tensión con dos resistores.

$$v_1 = iR_1 \qquad v_2 = iR_2 \qquad (1)$$

Si se aplica la LTK al lazo de la figura 1 (desplazándose en el sentido de las manecillas del reloj), se tiene

$$-v + v_1 + v_2 = 0 \qquad (2)$$

Despejando v de la ecuación (2) obtenemos

$$v = v_1 + v_2 \qquad (3)$$

De la combinación de la ecuación (1) y de la ecuación (3) obtenemos

$$v = iR_1 + iR_2 = i(R_1 + R_2) \qquad (4)$$

O sea

$$i = \frac{v}{R_1 + R_2} \qquad (5)$$

Nótese que la ecuación (4) puede escribirse como

$$v = i(R_{eq}) \qquad (6)$$



Lo que implica que los resistores pueden reemplazarse por un resistor equivalente R_{eq} , esto es

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \quad (7)$$

Así la figura 1 puede reemplazarse por el circuito equivalente de la figura 2. En general

La resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales.

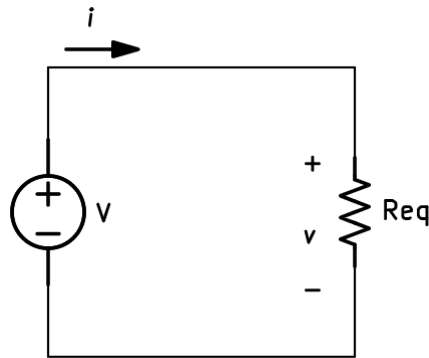


Figura 2: Circuito equivalente.

Así, en el caso de N resistores en serie

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n \quad (8)$$

Para determinar la tensión a lo largo de cada resistor de la figura 1, se sustituye la ecuación (5) en la ecuación (1)

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v \quad v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v \quad (9)$$

En general, si un divisor de tensión tiene R resistores en serie con una tensión de fuente v , el n -ésimo resistor (R_n) tendrá una caída de tensión de

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} v \quad (10)$$



Ejemplo 1

La entrada de un IC requiere 5V constantes, pero la fuente de voltaje es de 9V. Diseñe un divisor de voltaje capaz de crear una salida de 5V. Asuma que el IC tiene una alta resistencia de entrada ($10M\Omega$) por lo que prácticamente no fluye corriente desde el divisor.

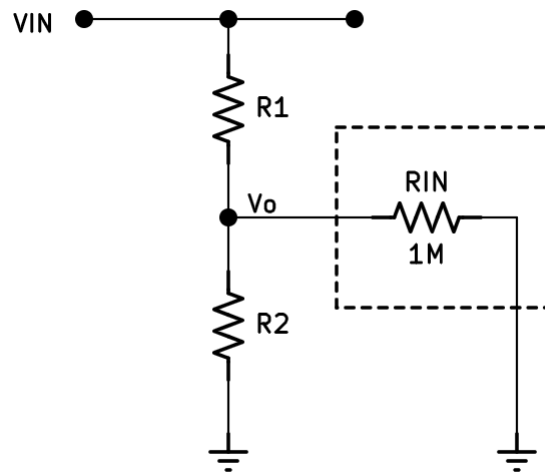


Figura 3: Circuito propuesto para el ejemplo 1.

Ya que asumimos que no fluye corriente por el IC, podemos aplicar directamente la ecuación (9)

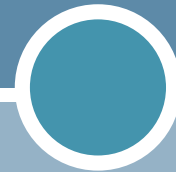
$$V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

Debemos escoger los valores de los resistores de manera que no fluya demasiada corriente por ellos, para así no causar pérdidas de potencia innecesarias. Supongamos que queremos que por el divisor fluya una corriente $i = 100\mu A$, así, de la ecuación 6 tenemos

$$R_{eq} = \frac{V_{in}}{I_T} = \frac{9V}{100 \times 10^{-6}A} = 90k\Omega$$

Es decir, nuestra combinación de resistencias $R_1 + R_2$ debe ser de $90k\Omega$, así, de la ecuación (7)

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 90k\Omega$$



Ahora, si despejamos R_1 de la ecuación (9) obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{R_2}{R_1 + R_2} &= \frac{V_o}{V_{in}} \\ R_2 V_{in} &= R_1 V_o + R_2 V_o \\ R_1 V_o &= (V_{in} - V_o) R_2\end{aligned}$$

$$R_1 = \frac{V_{in} - V_o}{V_o} R_2 \quad (11)$$

Sin embargo

$$R_2 = R_{eq} - R_1 \quad (12)$$

Sustituyendo la ecuación (12) en la ecuación (11) obtenemos

$$\begin{aligned}R_1 &= \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) (R_{eq} - R_1) \\ &= \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) R_{eq} - \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) R_1 \\ \left(1 + \frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) R_1 &= R_{eq} \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) \\ \left(\frac{V_{in} - V_o + V_o}{V_o} \right) R_1 &= R_{eq} \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) \\ \left(\frac{V_{in}}{V_o} \right) R_1 &= R_{eq} \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_o} \right) \\ R_1 &= \left(\frac{V_{in} - V_o}{V_{in}} \right) R_{eq} \quad (13)\end{aligned}$$

La sustitución de la ecuación (13) y la ecuación (12) por sus valores numéricos da

$$R_1 = \left(\frac{9V - 5V}{9V} \right) (90K\Omega) = 40k\Omega$$

Y

$$R_2 = R_{eq} - R_1 = 90k\Omega - 40k\Omega = 50k\Omega$$

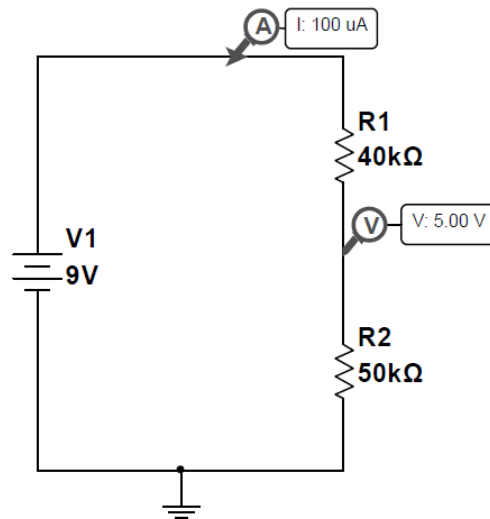


Figura 4: Simulación del circuito para el ejemplo 1.

Ejemplo 2

Se tiene una fuente de 10V, pero en el divisor de tensión se conecta un dispositivo que se alimenta a 3V y requiere 9.1mA. Diseñe un divisor de tensión capaz de alimentar dicha carga.

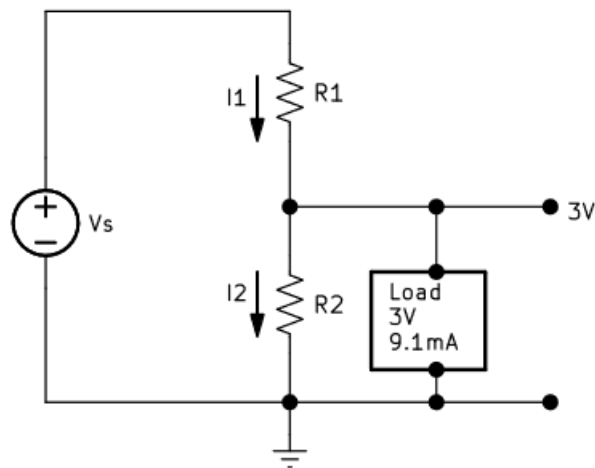


Figura 5: Circuito propuesto para el ejemplo 2.

Para este ejemplo utilizaremos la regla del 10 por ciento. Esta regla es un método estándar para seleccionar R_1 y R_2 tomando en cuenta la carga y así minimizar las pérdidas de potencia innecesarias en el divisor.

El primer paso es seleccionar R_2 de tal manera que I_2 sea el 10% de la corriente de carga, así

$$I_2 = (0.1)(9.1 \times 10^{-3} A) = 0.91 mA$$



Usamos la ley de Ohm para encontrar la resistencia R_2

$$R_2 = \frac{3V}{0.91 \times 10^{-3}A} = 3297 \Omega$$

Considerando la tolerancia y los valores de resistencia estándar, seleccionamos un resistor de 3300Ω . Ahora necesitamos calcular R_1 tal que la salida se mantenga en 3V. Para hacer esto simplemente calculamos la corriente a través del resistor

$$I_1 = I_2 + I_{load} = 0.91mA + 9.1mA = 10.01 mA$$

Así

$$R_1 = \frac{10V - 3V}{10.01 \times 10^{-3}A} \approx 700 \Omega$$

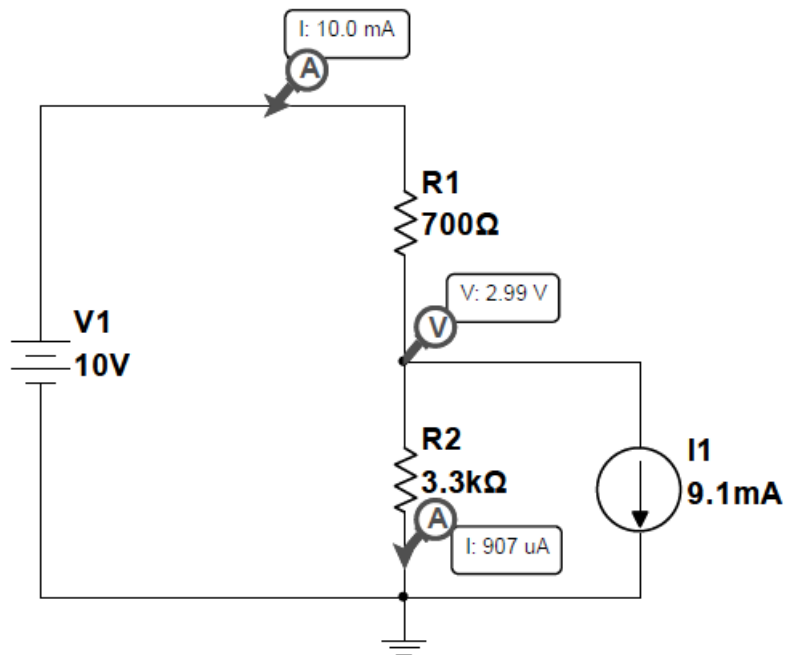


Figura 6: Simulación del circuito para el ejemplo 2



Ejemplo 3

Crear un divisor de voltaje que alimente tres cargas: carga 1 (75V, 30mA), carga 2 (50V, 10mA) y carga 3 (25V, 10mA). Use la regla del 10% y la figura 7 como referencia.

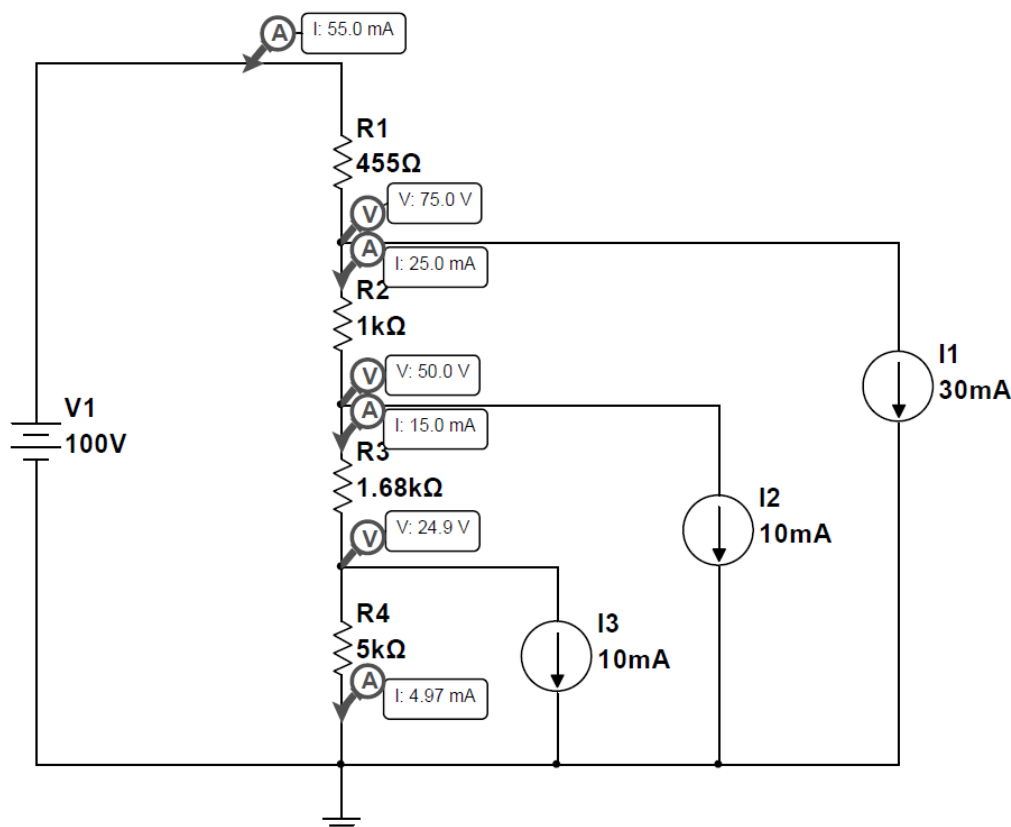


Figura 7: Simulación del circuito para el ejemplo 3

Un punto importante en la determinación del resistor cuando se aplica la regla del 10 por ciento es que, para calcular la corriente de purga se debe tomar el 10% de la carga total

Encuentre la corriente de purga, la cual es el 10% (0.1) de a corriente total

$$I_{R4} = (0.1)(10mA + 10mA + 30mA) = 5mA$$

Usamos la ley de Ohm para calcular R_4 (el resistor de purga)

$$R_4 = \frac{25V - 0V}{0.005A} = 5k\Omega$$

La corriente a través de R_3 es igual a la corriente a través de R_4 más la corriente a través de la carga 3

$$I_{R3} = I_{R4} + I_{Load3} = 5mA + 10mA = 15mA$$



Para encontrar R_3 use la ley de Ohm usando la diferencia de voltaje entre la carga 2 y la carga 3

$$R_3 = \frac{50V - 25V}{0.015A} = 1667\Omega$$

O $1.68k\Omega$ considerando las tolerancias y valores de resistencia estándar

La corriente a través de R_2 es

$$I_{R2} = I_{R3} + I_{Load2} = 15mA + 10mA = 25mA$$

Usamos la ley de Ohm para calcular R_2

$$R_2 = \frac{75V - 50V}{0.025A} = 1k\Omega$$

La corriente a través de R_1 es

$$I_{R1} = I_{R2} + I_{Load1} = 25mA + 30mA = 55mA$$

Por último, usamos la ley de Ohm para calcular R_1

$$R_1 = \frac{100V - 75V}{0.055A} = 455\Omega$$

References